

Qual são os principais substratos lipídicos e quais os principais produtos das reações de rancidez hidrolítica (lipólise) e de rancidez oxidativa, respetivamente?

Oxidação de lipídeos (rancidez oxidativa) causa o desenvolvimento de sabores e odores indesejáveis, tornando os alimentos impróprios para o consumo, pode acarretar degradação de vitaminas lipossolúveis e de ácidos graxos essenciais

Rancidez hidrolítica que é a hidrólise das ligações ester

Resposta:

Rancidez hidrolítica: também conhecida como lipólise. Consiste quebra dos triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol. É a hidrólise das ligações ésteres dos lipídeos, essa hidrólise ocorre por conta de enzimas, umidade ou calor, liberando os ácidos graxos.

Altera a qualidade das gorduras, resultando em sabor e odor indesejáveis. Além disso, leva a um sabor de sabão, aumento da acidez e aumento da sensibilidade dos ácidos graxos a oxidação

Rancidez oxidativa: conhecida por auto oxidação. É a deterioração de alimentos ricos em lipídeos. Uma reação química que ocorre entre os ácidos graxos insaturados dos lipídeos e o oxigênio atmosférico. Ao final da reação o alimento vai apresentar aroma, sabor, cor e consistência. Os radicais livres formados pela reação também reage com as proteínas diminuindo sua solubilidade

Que alimentos estão especialmente sujeitos à rancidez hidrolítica catalisada por enzimas e à rancidez hidrolítica catalisada por água, e que medidas de controle podem ser utilizadas para evitá-las, respetivamente?

Gordura do leite e seus derivados é catalisada por enzimas, pois contém lipases. Já rancidez hidrolítica catalisada por água afeta os óleos, produtos de panificação, alimentos desidratados e conservas

Que alterações organolépticas e nutricionais são esperadas em alimentos que sofreram rancidez hidrolítica dos seus lipídeos?

O alimento pode apresentar sabor e odor desagradável, rançoso, azedo ou similar a sabão. Em relação as alterações nutricionais leva a uma piora de qualidade, pois os ácidos graxos livres são mais suscetíveis a oxidação, leva a perda de vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K) e a degradação de ácidos graxos essenciais. Além disso, a coloração pode alterar devido a degradação dos pigmentos naturais e a formação de produtos de oxidação, resultando em tonalidades mais escuras ou amareladas. A textura também pode mudar e ficar mais seca e quebradiça

Que alterações organoléticas e nutricionais são esperadas em alimentos que sofreram rancidez oxidativa dos seus lipídeos?

Em relação as alterações organoléticas apresenta odor e sabor desagradável, como rançoso, e metálico, textura depende do alimento, pode ter mudanças de coloração como o escurecimento. Já as alterações nutricionais leva a perda de ácidos graxos essenciais, formação de compostos tóxicos
Ocorre especialmente aqueles alimentos ricos em gorduras insaturadas

Considerando o perfil em ácidos graxos dos diferentes óleos e gorduras utilizados para alimentação humana (Aula 4 - Composição de Alimentos), liste, ordenadamente, exemplo de alimentos lipídicos segundo suas suscetibilidades à oxidação lipídica.

Por que a ocorrência de rancidez hidrolítica pode acelerar o processo de rancidez oxidativa em tanques de estocagem de óleos alimentícios para fritura?

A rancidez hidrolítica ocorre devido a quebra dos triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol. A presença de ácidos graxos livres acelera o processo de oxidação, uma vez que oxidam mais rapidamente que os acilglicerídeos correspondentes. Além disso, quando presentes em grandes quantidades, podem facilitar a incorporação de traços de metais dos equipamentos ou dos tanques de estocagem, proporcionado pelo ataque ácido ou superfície metálica. Os ácidos graxos livres possuem uma estrutura química mais exposta ao oxigênio. A presença deles com oxigênio e metais de transição, em tanques de estocagem, acelera o processo da rancidez

Que práticas são recomendadas para aumentar a vida de prateleira de alimentos suscetíveis à rancidez oxidativa em alimentos, considerando a redução dos efeitos do oxigênio?

A presença de oxigênio é fundamental para que ocorra a oxidação, ou seja, o tipo e concentração de oxigênio afetam a oxidação de óleos, que ocorre com maior frequência quando óleo, oxigênio e catalisadores estão contato. Isso é afetada o pela área superficial, quanto maior, mais fácil será o contato com o ar. Além disso, o efeito da oxidação lipídica proporcionado pelo oxigênio é aumentado quando associado a fatores como luz ou metais, cobre e ferro. Por outro lado, os efeitos do oxigênio sobre a oxidação diminuem em temperaturas elevadas

Respondendo: embalagens a vácuo, sachês absorvedores de oxigênio, atmosfera inerte (nitrogênio) e materiais com baixa permeabilidade ao oxigênio são práticas recomendáveis para aumentar a vida útil dos produtos alimentícios

Estima-se que, em temperaturas elevadas, como aquelas usadas no processo de fritura ($>150\text{ }^{\circ}\text{C}$), a velocidade das reações de oxidação esteja aumentada em 10 vezes. Para avaliar a qualidade de óleos de fritura reutilizados, uma medida comumente utilizada é o índice de peróxido – teste que mede o teor de oxigênio reativo, portanto, o grau de oxidação do óleo. No entanto, óleos utilizados por longos períodos podem testar negativo para este indicador, mesmo se oxidados. Porquê?

Isso ocorre, pois óleos utilizados por longos períodos, em uma dada temperatura, atingem uma concentração máxima de hidroperóxidos, isto é, uma velocidade máxima. No entanto, o aumento da temperatura a partir de determinado ponto, reduz a aceleração inicial da velocidade de oxidação, uma vez que a solubilidade de oxigênio no lipídeo será reduzida, aumentando novamente durante temperaturas extremas, onde o óleo passa a ser continuamente aerado. O índice de peróxido mede a concentração de peróxido que são produtos da oxidação lipídica, porém em temperaturas elevadas os peróxidos sofrem decomposição térmica e se convertem rapidamente em produtos secundários de oxidação, como aldeídos, cetonas e ácidos carboxílico. Logo, quando isso ocorre reduz sua concentração em níveis indetectáveis, o que leva a impressão de que o óleo não está oxidado, mas na verdade contém altas concentrações de compostos secundários de oxidação

Em que condições químicas, do alimento, a luz visível ($>400\text{ nm}$) passa a ser importante fator acelerador da oxidação lipídica? Dê exemplo de alimento ricos em gorduras que estão propícios a esta condição, considerando seus pigmentos predominantes (Aula 9 – Composição de Alimentos).

A luz acelera o desenvolvimento do ranço em gorduras. A luz ultravioleta e a visível de onda curta são as mais prejudiciais. Favorecem a conversão do oxigênio tripartite em singlete, além da fotólise dos peróxidos a radicais livres e a decomposição de outros compostos. Ácidos graxos poli insaturados autorizados formam sistemas conjugados insaturados que absorvem energia da luz, acelerando a quebra dos peróxidos. A luz visível pode iniciar o processo de oxidação lipídica de forma indireta, na presença de fotossensibilizantes. Pigmentos como clorofila, betalina, luteína agem como pró oxidante absorvendo energia luminosa e essa energia é suficiente para desencadear reações

A luz visível (>400 nm) passa a ser um fator importante na aceleração da oxidação lipídica **quando há a presença de pigmentos fotossensíveis**, que atuam como fotossensibilizadores, absorvendo a luz e transferindo energia para o oxigênio molecular, gerando oxigênio singlete (1O_2), uma forma altamente reativa de oxigênio que inicia a oxidação dos lipídios.

Condições químicas do alimento

Essa situação ocorre principalmente em alimentos que contêm:

Pigmentos fotossensíveis como clorofilas, riboflavina e heme (hemoglobina e mioglobina), que absorvem luz e favorecem a formação de espécies reativas de oxigênio.

Ácidos graxos insaturados, especialmente ômega-3 e ômega-6, que possuem duplas ligações vulneráveis à oxidação.

Presença de oxigênio, essencial para a propagação da oxidação lipídica.

Exemplos de alimentos propensos à oxidação lipídica acelerada pela luz

1. **Óleos vegetais** não refinados (ex.: azeite de oliva extravirgem, óleo de girassol) – contêm clorofilas e carotenoides, que podem sensibilizar a oxidação quando expostos à luz.
2. **Peixes gordurosos** (ex.: salmão, atum, sardinha) – ricos em mioglobina e ácidos graxos poli-insaturados, tornando-os altamente suscetíveis à oxidação fotoinduzida.
3. **Carnes vermelhas** e embutidos (ex.: presunto, salame, carne bovina crua) – possuem mioglobina e hemoglobina, que catalisam reações oxidativas quando iluminadas.
4. **Leite** e derivados (ex.: manteiga, queijo, leite UHT) – contêm riboflavina e carotenos, que ao absorverem luz aceleram a degradação dos lipídios presentes.

Para minimizar esse problema, esses alimentos devem ser armazenados em embalagens opacas ou escuras, evitando a exposição à luz durante o armazenamento e transporte.

Por que alimentos com baixa atividade de água podem estar suscetíveis a reações de oxidação lipídica aceleradas?

Alimentos com atividade de água menor que 0,1 oxidam-se rapidamente, uma vez que as moléculas de ácidos graxos estão sem proteção, possibilitando acesso facilitado do oxigênio aos lipídeos, além disso, os possíveis metais existentes no alimento estariam sem água de hidratação, portando mais reativo.